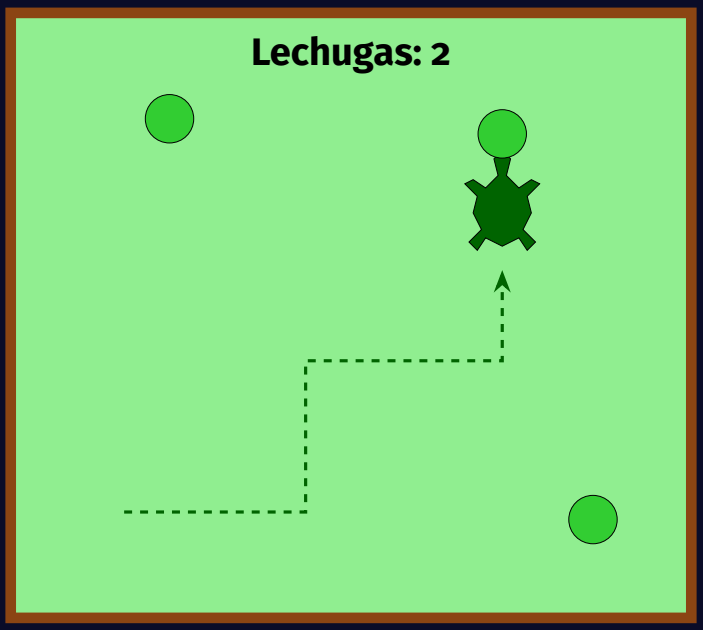


LA TORTUGA HAMBRIENTA

Un prototipo de juego con `turtle`

Actividad de iniciación · Módulo de Programación · 1.er curso de DAW

Primer paso antes de *Atrapa la estrella* y *Boing!*

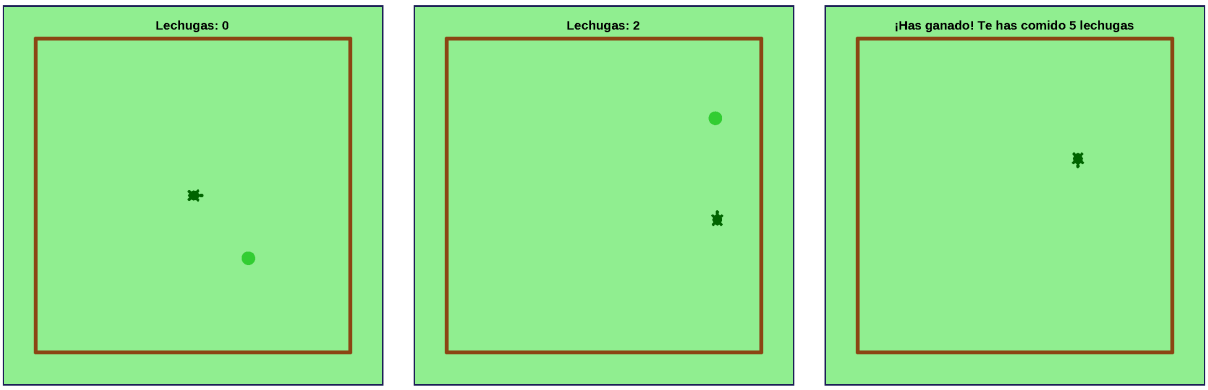
Python 3 · `turtle` (incluido en Python) · 2–3 horas · Individual

Ciclo Formativo de Grado Superior · Desarrollo de Aplicaciones Web

1 Una tortuga con mucha hambre

El módulo `turtle` viene incluido en Python y sirve para **dibujar moviendo una tortuga**: le dices que avance, que gire o que vaya a un punto, y va pintando. En esta actividad vamos a usarlo para hacer un **prototipo de juego**: un campo dibujado con un bucle, una tortuga que se mueve con las **flechas** ↑ ↓ ← → y una lechuga que aparece en un sitio al azar. Cada vez que la tortuga se come una lechuga, sale otra. Con **5 lechugas**, ¡has ganado!

No hay animación continua, ni velocidades, ni vidas: el juego solo reacciona cuando pulsas una tecla. Es la forma más sencilla de dar el salto de *dibujar* a *programar un juego*.



Al empezar Jugando ¡Has ganado!

Así quedará tu prototipo al terminar la actividad.

2 Objetivos

- Crear y usar **objetos**: cada tortuga es un objeto con sus propios métodos, como `forward()`.
- Repetir instrucciones con un bucle `for`.
- Escribir **funciones**, con y sin parámetros.
- Tomar decisiones con `if` y combinar condiciones con `or`.
- Generar números aleatorios con `random.randint()`.
- Entender la **programación por eventos**: el programa espera a que pulses una tecla.

> **Relación con el currículo** (módulo 0485 Programación, RD 686/2010): **RA1** (estructura de un programa y elementos del lenguaje), **RA2** (uso de objetos) y **RA3** (estructuras de control).

3 Preparación

`turtle` viene con Python: **no hay que instalar nada**. Descarga `plantilla_tortuga.py`, renómbrala como `tortuga.py` y ejecútala:

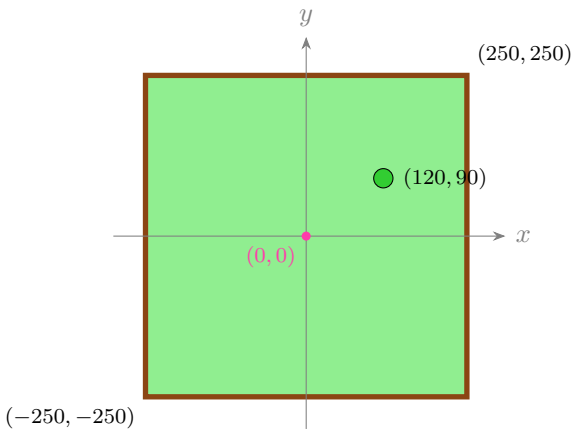
```
python tortuga.py
```

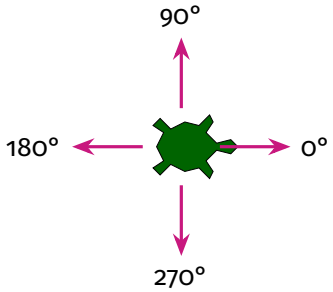
Se abrirá una ventana verde con una tortuga en el centro. Para que las flechas funcionen, **haz clic en la ventana** antes de pulsarlas.

¡Cuidado!

No llames a tu fichero `turtle.py`: Python lo confundiría con el módulo `turtle` y nada funcionaría.

3.1 Coordenadas y direcciones





`tortuga.setheading(angulo)`

En `turtle`, el punto $(0, 0)$ está en el **centro** de la ventana y la y crece **hacia arriba** (¡al revés que en Pygame Zero!). Nuestro campo irá de -250 a 250 en los dos ejes.

3.2 Chuleta

Instrucción	Para qué sirve
`t = turtle.Turtle()`	Crea una tortuga nueva llamada `t`.
`t.forward(n), t.backward(n)`	Avanza o retrocede `n` píxeles.
`t.left(a), t.setheading(a)`	Gira `a` grados / apunta hacia el ángulo `a`.
`t.penup(), t.pendown()`	Levanta o baja el lápiz (si está bajado, pinta).
`t.goto(x, y)`	Va directamente al punto (x, y).
`t.shape("turtle"), t.color("red")`	Cambia la forma y el color.
`t.hideturtle()`	Hace invisible la tortuga (pero puede seguir pintando).
`t.xcor(), t.ycor(), t.distance(otra)`	Su posición y la distancia a otra tortuga.
`t.write(texto, align="center", font=...)`	Escribe un texto donde está la tortuga.
`t.clear()`	Borra todo lo que ha dibujado o escrito esa tortuga.
`pantalla.onkey(funcion, "Up")`	Al pulsar la flecha arriba, ejecuta `funcion`.
`pantalla.listen()`	Hace que la ventana escuche el teclado.

4 Código de partida

```python
# Actividad "La tortuga hambrienta" - 1º DAW - Programación
# Alumno/a: _____________________________
import random
import turtle

LIMITE = 250              # el campo va de -250 a 250 en x y en y
PASO = 20                 # píxeles que avanza la tortuga en cada pulsación
# TODO (Fase 5): constante LECHUGAS_PARA_GANAR

pantalla = turtle.Screen()
pantalla.setup(600, 600)
pantalla.title("La tortuga hambrienta - 1º DAW")
pantalla.bgcolor("lightgreen")

lapiz = turtle.Turtle()       # tortuga invisible para dibujar el campo
lapiz.hideturtle()
lapiz.speed(0)

tortuga = turtle.Turtle()     # la protagonista
# TODO (Fase 2): forma "turtle", color y penup()

# TODO (Fase 2): crea la tortuga 'lechuga' (forma "circle")
# TODO (Fase 5): crea la tortuga 'marcador' y la variable puntos


def dibujar_campo():
    # TODO (Fase 1): dibuja un cuadrado de lado LIMITE * 2 con un bucle for
    pass


def avanzar(direccion):
    # TODO (Fases 3 y 4): gira, avanza PASO y no salgas del campo
    pass


# Programa principal
dibujar_campo()
# TODO (Fase 3): asocia las flechas a funciones con pantalla.onkey(...)
pantalla.listen()

turtle.done()
```

⚠ ¡Cuidado!

`turtle.done()` debe ser **siempre la última línea**: mantiene la ventana abierta esperando tus teclas. Ejecuta el programa después de cada cambio pequeño.

5 Desarrollo de la actividad

FASE 1 Pintar el campo

Conceptos: bucle `for`, `penup()` / `goto()` / `pendown()`

Completa `dibujar_campo()` para que la tortuga invisible `lapiz` dibuje el borde del campo: un cuadrado marrón de lado `LIMITE * 2` con la esquina inferior izquierda en `(-LIMITE, -LIMITE)`.

- Levanta el lápiz, ve a la esquina y bájalo: así no se pinta el camino hasta allí.
- Elige grosor y color con `lapiz.pensize(5)` y `lapiz.color("saddlebrown")`.
- Un cuadrado son 4 veces *avanza y gira 90°*: escríbelo con `for lado in range(4):`.

Comprueba antes de pasar a la siguiente fase

- ☐ Al ejecutar aparece un cuadrado marrón centrado en la ventana.
- ☐ Has usado un bucle: solo hay **un** `forward` en tu código.

FASE 2 La tortuga y la lechuga

Conceptos: objetos, `random.randint()`, funciones

Da forma a la tortuga protagonista y crea una segunda tortuga, `lechuga`, colocada en un sitio al azar dentro del campo.

```
tortuga.shape("turtle")
tortuga.color("darkgreen")
tortuga.penup()           # ¡que no deje rastro!

lechuga = turtle.Turtle()
# ... forma "circle", color "limegreen", penup()

def colocar_lechuga():
    x = random.randint(-LIMITE + 20, LIMITE - 20)
    # ... calcula y de la misma forma y lleva la lechuga a (x, y)
```

Pista

Escribe `colocar_lechuga()` como una **función** porque la usarás muchas veces: al empezar y cada vez que la tortuga se coma una lechuga. Llámala una vez en el programa principal.

Comprueba antes de pasar a la siguiente fase

- [ ] Se ve una tortuga verde oscura en el centro y una bola verde clara.
- [ ] Cada vez que ejecutas el programa, la lechuga sale en un sitio distinto, siempre dentro del campo.

FASE 3 Mover la tortuga con las flechas

Conceptos: funciones con parámetros, eventos

Cada flecha mueve la tortuga `PASO` píxeles en su dirección.

```
def avanzar(direccion):
    tortuga.setheading(direccion)
    tortuga.forward(PASO)

def arriba():
    avanzar(90)
# ... escribe abajo(), izquierda() y derecha()

pantalla.onkey(arriba, "Up")
# ... asocia "Down", "Left" y "Right"
```

¡Cuidado!

En `onkey` se pasa el **nombre** de la función, **sin paréntesis**: `onkey(arriba, "Up")`. Si escribes `onkey(arriba(), "Up")`, la función se ejecuta una sola vez al arrancar y la tecla no hace nada.

Comprueba antes de pasar a la siguiente fase

- [ ] Las cuatro flechas mueven la tortuga y esta mira hacia donde se mueve.
- [ ] Solo hay **un** `forward` en todas las funciones de movimiento.

FASE 4 No salir del campo

Conceptos: `if`, `or`, `abs()`

La tortuga no puede atravesar el borde del campo.

- Tras avanzar, comprueba si se ha salido: `abs(tortuga.xcor()) > LIMITE - 10` **o** lo mismo con `ycor()`.
- Si se ha salido, deshaz el paso con `tortuga.backward(PASO)`.

Pista

`abs()` es el valor absoluto: `abs(-240)` y `abs(240)` valen `240`. Así, una sola comparación sirve para el borde izquierdo y el derecho.

Comprueba antes de pasar a la siguiente fase

- [ ] Por mucho que pulses una flecha, la tortuga se queda dentro del campo por los cuatro lados.

FASE 5 ¡A comer! Marcador y victoria

Conceptos: `distance()`, `global`, `write()`

Si la tortuga llega a la lechuga, suma un punto, actualiza el marcador y coloca otra lechuga. Con `LECHUGAS_PARA_GANAR = 5`, muestra un mensaje de victoria y deja de mover la tortuga.

- Crea una tortuga invisible `marcador` y la variable `puntos = 0`.
- Escribe `escribir_marcador(texto)`: hace `marcador.clear()`, va a `(0, LIMITE + 10)` y escribe el texto centrado.
- Escribe `comprobar_lechuga()` y llámala al final de `avanzar()`:

```
def comprobar_lechuga():
    global puntos
    if tortuga.distance(lechuga) < PASO:
        puntos += 1
        # ... ¿ya ha ganado? Si no, coloca otra lechuga
        escribir_marcador("Lechugas: " + str(puntos))
```

Pista

Para que la tortuga no se mueva después de ganar, añade al principio de `avanzar()`: `if puntos == LECHUGAS_PARA_GANAR: return`.

Comprueba antes de pasar a la siguiente fase

- [ ] Al llegar a la lechuga, el marcador sube y aparece otra lechuga en otro sitio.
- [ ] Los números del marcador no se amontonan.
- [ ] Con 5 lechugas aparece el mensaje de victoria y la tortuga ya no se mueve.

6 Retos opcionales

R1 · Un jardín bonito

Escribe `dibujar_flor(x, y)`, que pinte una flor con un bucle (pétalos con `circle()` y `left()`), y decora el exterior del campo.

R2 · Tortuga que crece

Con `tortuga.shapesize(tamano)`, haz que la tortuga sea un poco más grande cada vez que come.

R3 · Pasos contados

Cuenta las pulsaciones y muéstralas en el marcador. Si llegas a 100 pasos sin ganar, pierdes.

R4 · ¡Una piedra!

Añade una piedra gris en un sitio al azar. Si la tortuga la toca, pierde una lechuga.

7 Entrega y evaluación

Entrega en el aula virtual el fichero `tortuga.py` con tu nombre en el comentario de la línea 2.
Fecha límite: _____

Criterio	Peso	Conseguido (100 %)	En parte (50 %)
F1 Campo	1,5	Cuadrado correcto dibujado con un bucle.	Se dibuja, pero sin bucle o descolocado.
F2 Personajes	1,5	Tortuga sin rastro y lechuga al azar dentro del campo.	Falta la forma, deja rastro o la lechuga sale fuera.
F3 Movimiento	2	Las 4 flechas funcionan con una sola función `avanzar()`.	Funcionan, pero con código repetido.
F4 Límites	1,5	No sale por ningún lado.	Solo controla algunos bordes.
F5 Comer y ganar	2,5	Suma, recoloca la lechuga, marcador limpio y victoria con 5.	Suma puntos, pero falla el marcador o la victoria.
Calidad del código	1	Constantes, funciones y nombres claros.	Funciona, pero es desordenado.
Retos	+1	Hasta +0,5 por reto bien resuelto (nota final $\leq$ 10).	

¡Tu primer prototipo de juego!
Siguiente paso: *Atrapa la estrella*, un juego en tiempo real con Pygame Zero.